

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS

ESTRUCTURAS DE DATOS



Nombre: Joseph Jeferson Marroquín Monroy

Carné: 202010316

Manual Técnico

Lugar, fecha y responsables de la elaboración

El Proyecto 1 Fase 1 fue desarrollado entre el 20 y el 30 de junio del 2022, elaborado por Joseph Jeferson Marroquin Monroy.

Objetivos

El presente manual tiene como finalidad describir la funcionalidad del algoritmo aplicado para almacenar datos de películas en estructuras.

Configuración del sistema

El proyecto 2 está desarrollado en una Laptop Lenovo Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz con 8GB de RAM, Sistema operativo de 64 bits, procesador x64.

Login

```
//Agregando admin por default
let lista = new ListaUsuarios();
let user = new Usuarios2("2354168452525", "Wilfred Perez", "Wilfred", "wilfred@usac.com", "Administrador", "123", "+502 (123) 123-4567");
lista.add(user);
```

Se crea el usuario predeterminado para ingresar como administradores.

```
function traerDatos(){
    let data = document.getElementById('carga').files[0];
    const fileReader = new FileReader();
    fileReader.onload = function () {
        let datos=JSON.parse(fileReader.result)
        for(let item of datos){
            let user=new Usuarios2(item.dpi,item.nombre_completo,item.nombre_usuario,item.correo,item.rol,item.contrasenia,item.telefono);
            lista.add(user);
        }
        alert('Usuarios Cargados')
    }
    fileReader.readAsText(data);
}
```

Al realizarse la carga masiva agregamos un nuevo usuario a nuestra lista circular con todos sus atributos.

```
function ingresarLogin() {
  let user=document.getElementById("usser").value
  let pass=document.getElementById("passw").value
  if(lista.busquedaUser(user,pass)== "Administrador"){
    window.location.href = '../admin/index.html'
  }else if(lista.busquedaUser(user,pass)== "Usuario"){
    window.location.href = '../users/index.html'
  }else{
    alert('Usuario o contraseña incorrectos')
    document.getElementById("usser").value=""
    document.getElementById("passw").value=""
  }
}
```

Para ingresar se verifica que el usuario y contraseña estén correctos, se verifica el rol de usuario que esta intentando ingresar para redirigirlo a su respectiva ventana.

```
class Usuarios {
  constructor(dpi,nombre_completo,nombre_usuario,correo,rol,contrasenia,telefono) {
    this.dpi = dpi;
    this.nombre_completo = nombre_completo;
    this.nombre_usuario = nombre_usuario;
    this.correo = correo;
    this.rol = rol;
    this.contrasenia = contrasenia;
    this.telefono = telefono;
    this.pilaLbr=new listaLibro()
  }
}
```

Definimos las clases a utilizar

```
class Node {
  constructor(value) {
    this.value = value
    this.left = null
    this.right = null
  }
}
```

Creamos la clase nodo donde almacenamos los datos.

```

add(value) {
  if (this.root != null) {
    this._add(value, this.root)
  }
  else {
    this.root = new Node(value)
  }
}

```

Creamos métodos para agregar datos a nuestra estructura.

```

//Mostrar datos en una tabla
tablaAutores(tmp, res) {
  if (tmp != null) {
    res.innerHTML += "<thead class=\"thead-primary\"><tr><td>Foto</td><td>DPI</td></tr>"
    + "<td>Nombre</td></tr>"
    + "<td>Correo</td></tr>"
    + "<td>Telefono</td></tr>"
    + "<td>Direccion</td></tr>"
    + "<td>Biografia</td></tr></thead>"
    + "<tr>"
    + "<td><img src=\"https://nesea.org/sites/default/files/styles/thumbnail/public/user-icon-0"
    + "<th scope=\"row\" class=\"scope\" > + tmp.value.dpi + "<th/>"
    + "<td> + tmp.value.nombre_autor + "<td/>"
    + "<td> + tmp.value.correo + "<td/>"
    + "<td> + tmp.value.telefono + "<td/>"
    + "<td> + tmp.value.direccion + "<td/>"
    + "<td> + tmp.value.biografia + "<td/>"
    + "<tr/>"
    this.tablaAutores(tmp.left, res)
    this.tablaAutores(tmp.right, res)
  }
}

//buscar autor por dpi

```

Método para mostrar en pantalla una tabla con los datos de películas, actores o categoria.

```

if(arbolbs.validar(arbolbs.root,item.dni)!=true){
    let auto=new actorIconico(item.dni,item.nombre_actor,item.correo,item.descripcion)
    arbolbs.add(auto)
}

```

Validamos que no exista una película, actor o usuario ingresado anteriormente, comparamos el id o dni único verificando que no se repita.

```

$(document).ready(function(){
    $('#download').click(function(){
        domtoimage.toBlob(document.getElementById('lienzoAutor')).then(function(blob){
            window.saveAs(blob,"grafo.png");
        });
    });
});

```

Se creo una función para convertir el grafo en png y que el usuario pueda descargarla.

```

function cargarCategorias() {
    let data = document.getElementById('cargaP').files[0];
    const fileReader = new FileReader();
    fileReader.onload = function () {
        let datos = JSON.parse(fileReader.result)
        for (let item of datos) {
            let indice=item.id_categoria%20
            if(indice<20 && categ.validar(item.id_categoria)!=true){
                let cc = new categoria(item.id_categoria, item.company)
                encabezado.buscarCabeza(indice,cc)
                categ.add(cc)
            }
        }

        //
        encabezado.mostrarListaLista()
        encabezado.generarGraphvizListaListas()
    }
    fileReader.readAsText(data);
}

```

Creamos nuestra función donde almacenaremos las categorías, aplicamos la ecuación $id \% 20$ para obtener la posición en donde ingresar los datos dentro de la tabla hash.

```

preorder(tmp) {
  if (tmp != null) {
    console.log(tmp.value.dni)
    this.preorder(tmp.left)
    this.preorder(tmp.right)
  }
}

inorder(tmp) {
  if (tmp != null) {
    this.inorder(tmp.left)
    console.log(tmp.value.dni)
    this.inorder(tmp.right)
  }
}

postorder(tmp) {
  if (tmp != null) {
    this.postorder(tmp.left)
    this.postorder(tmp.right)
    console.log(tmp.value.dni)
  }
}

```

Creamos funciones recursivas para obtener los datos en un orden específico para las estructuras de árboles AVL y BST.

```

getCodigoInterno(Nodetmp) {
  let etiqueta;
  if (Nodetmp.left == null && Nodetmp.right == null) {
    etiqueta = "nodo" + Nodetmp.value.dni + " [ label =\"" + Nodetmp.value.dni + "\"\n"+Nodetmp.value.nombre_actor+"\"";\n";
  } else {
    etiqueta = "nodo" + Nodetmp.value.dni + " [ label =\"" + Nodetmp.value.dni + "\"\n"+Nodetmp.value.nombre_actor+"\"";\n";
  }
  if (Nodetmp.left != null) {
    etiqueta = etiqueta + this.getCodigoInterno(Nodetmp.left)
    + "nodo" + Nodetmp.value.dni + "->nodo" + Nodetmp.left.value.dni + "\n";
  }
  if (Nodetmp.right != null) {
    etiqueta = etiqueta + this.getCodigoInterno(Nodetmp.right)
    + "nodo" + Nodetmp.value.dni + "->nodo" + Nodetmp.right.value.dni + "\n";
  }
  return etiqueta;
}

```

Creamos el código interno de graphviz para mostrar el grafo en un div.

```

d3.select("#lienzoAutor").graphviz()
  .width(900)
  .height(500)
  .renderDot(text)

```

Usamos d3 para graficar el código graphviz en la página html.